

LAPORAN PENGEMBANGAN TAHAP 2

Way Kanan Explore – Arsitektur Microservice

Nama : Alfi Azaria Roja

Npm : 23312156

PBS IF 23 D

1. Tujuan Tahap 2

Pada tahap ini dilakukan perancangan dan implementasi awal backend aplikasi Way Kanan Explore menggunakan arsitektur microservice berbasis NestJS dan PostgreSQL. Fokus utama tahap ini adalah membangun fondasi sistem yang modular, terpisah antar layanan, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut pada tahap berikutnya.

2. Perancangan Arsitektur Microservice

Arsitektur sistem dirancang menggunakan pendekatan Service-Oriented Architecture (SOA) dengan pemisahan layanan berdasarkan domain bisnis masing-masing.

Rancangan layanan yang akan digunakan meliputi:

1. API Gateway Service
2. Auth Service
3. Category Service
4. Destination Service
5. Article Service
6. Media Service
7. Review Service
8. Notification Service

Pada tahap ini, implementasi difokuskan pada Media Service dan Category Service sebagai fondasi awal sistem.

3. Implementasi Media Service

Media Service dikembangkan untuk menangani seluruh kebutuhan pengelolaan media seperti gambar, video, banner, dan aset digital lainnya.

Fitur yang berhasil diimplementasikan

- Konfigurasi NestJS sebagai microservice mandiri.

- Integrasi PostgreSQL menggunakan Prisma ORM versi 7.
- Konfigurasi Prisma Adapter PostgreSQL.
- Pembuatan Prisma Module dan Prisma Service.
- Implementasi CRUD Media.
- Validasi data menggunakan class-validator.
- Implementasi Upload Service.
- Implementasi Upload Controller.
- Konfigurasi penyimpanan file menggunakan Multer.
- Validasi tipe file dan ukuran file upload.
- Soft Delete menggunakan field deletedAt.
- Pengaturan environment dan konfigurasi port service.

Struktur Data Media

Media memiliki atribut utama:

- id
- title
- description
- url
- publicId
- type
- destinationId
- articleId
- status
- createdAt
- updatedAt
- deletedAt

Jenis media yang didukung:

- IMAGE
- VIDEO
- BANNER

4. Implementasi Category Service

Category Service dikembangkan untuk mengelola kategori destinasi dan artikel yang digunakan pada aplikasi.

Fitur yang berhasil diimplementasikan

- Pembuatan Category Module.

- Pembuatan Category Controller.
- Pembuatan Category Service.
- Integrasi Prisma ORM.
- Validasi DTO menggunakan class-validator.
- Pembuatan utility slug generator.
- Implementasi pencarian kategori.
- Implementasi pagination.
- Implementasi soft delete.
- Implementasi restore data kategori.
- Validasi duplikasi kategori.
- Pembuatan endpoint CRUD kategori.

Endpoint yang tersedia

- POST /api/category
- GET /api/category
- GET /api/category/:id
- PATCH /api/category/:id
- DELETE /api/category/:id
- PATCH /api/category/:id/restore

Struktur Data Category

- id
 - name
 - slug
 - description
 - icon
 - status
 - createdAt
 - updatedAt
 - deletedAt
-

5. Konfigurasi Database

Database yang digunakan adalah PostgreSQL.

Masing-masing microservice menggunakan database terpisah untuk menjaga independensi layanan.

Contoh:

- db_mediawaykanan_3004
- db_categorywaykanan_3002

Pendekatan ini diterapkan sesuai prinsip microservice agar setiap service memiliki data store sendiri.

6. Konfigurasi Prisma ORM

Prisma ORM versi 7 digunakan sebagai Object Relational Mapping (ORM) utama.

Implementasi yang telah dilakukan:

- Prisma Schema.
 - Prisma Migration.
 - Prisma Client Generation.
 - Prisma Adapter PostgreSQL.
 - Integrasi Prisma Service ke NestJS.
-

7. Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- Media Service berhasil dijalankan.
- Category Service berhasil dijalankan.
- Koneksi PostgreSQL berhasil dilakukan.
- Prisma berhasil melakukan migrasi database.
- Endpoint REST API berhasil terdaftar.
- Validasi DTO berjalan dengan baik.
- Operasi CRUD berjalan sesuai kebutuhan.

Pengujian dilakukan menggunakan Apidog sebagai API testing tool.

8. Kendala dan Solusi

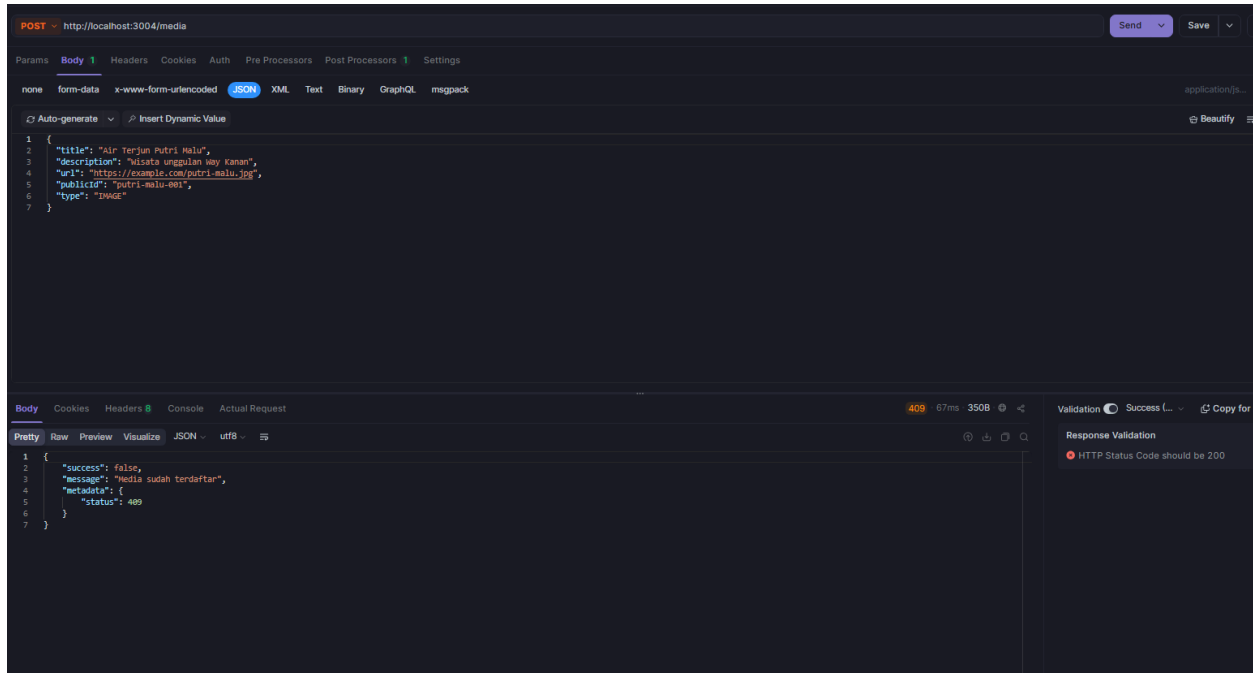
Kendala

1. Konfigurasi Prisma ORM versi 7 berbeda dengan versi sebelumnya.
2. Konfigurasi Prisma Adapter PostgreSQL memerlukan penyesuaian tambahan.
3. Muncul warning visual ESLint pada decorator class-validator.

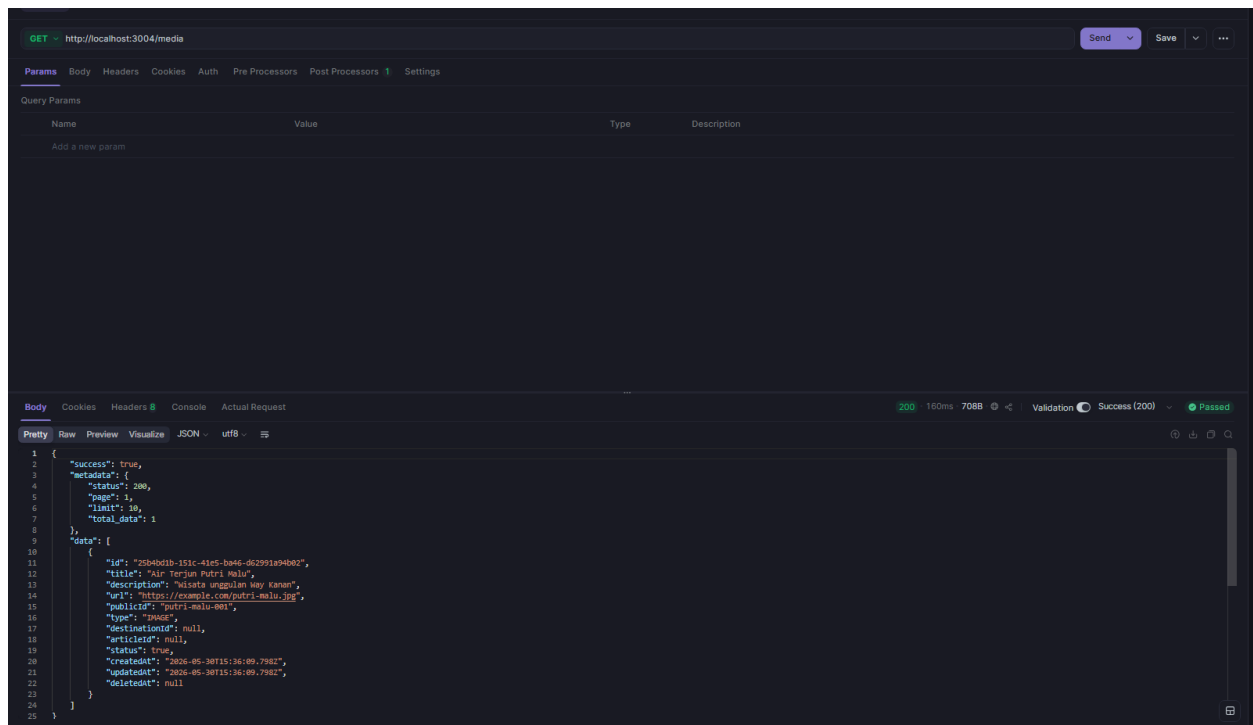
Solusi

1. Menyesuaikan konfigurasi Prisma menggunakan Prisma Adapter PostgreSQL.
2. Menggunakan Prisma Service khusus untuk Prisma versi 7.
3. Melakukan validasi bahwa warning ESLint tidak mempengaruhi proses build maupun runtime aplikasi.

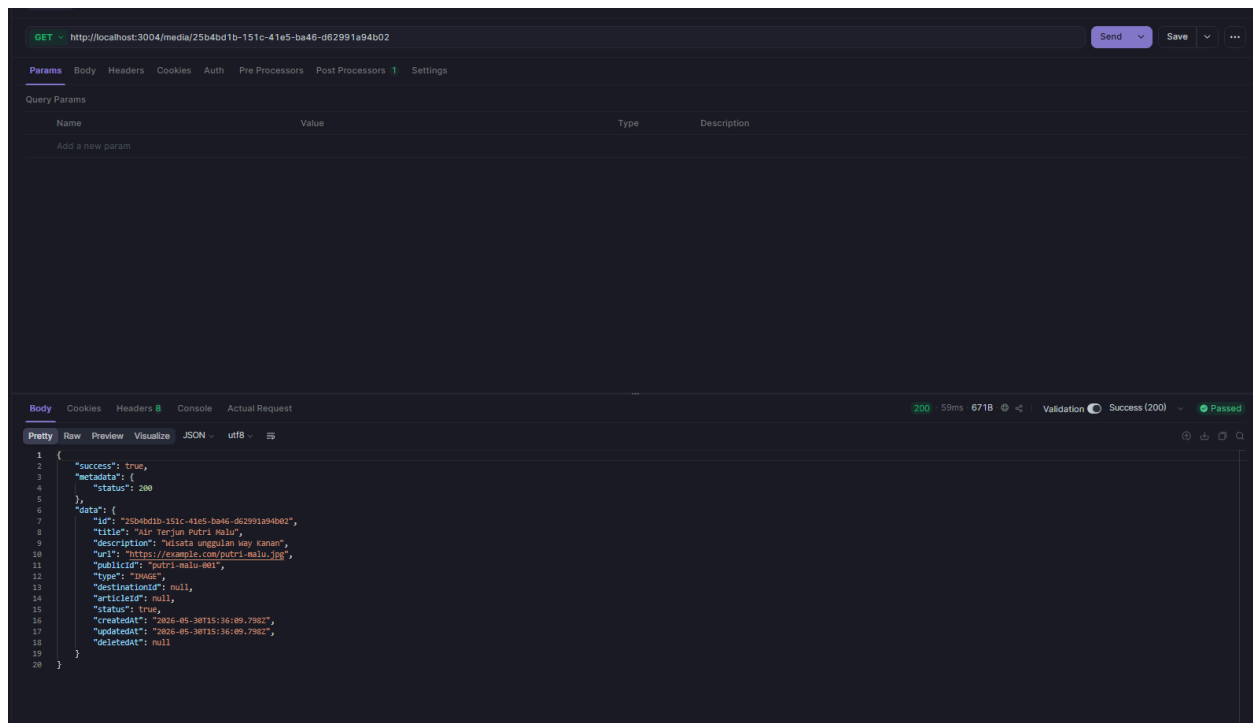
9. Testing API Dog Terhadap Media Service dan Category Service



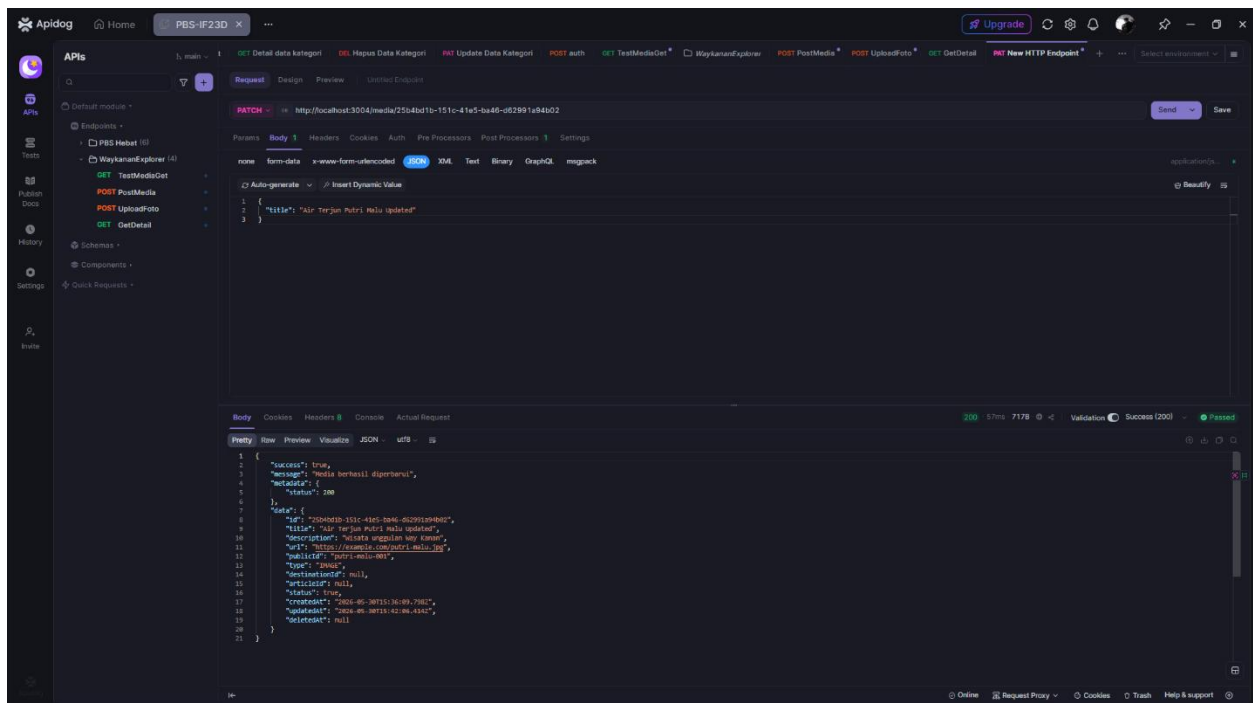
Penambahan Media Menggunakan Json.



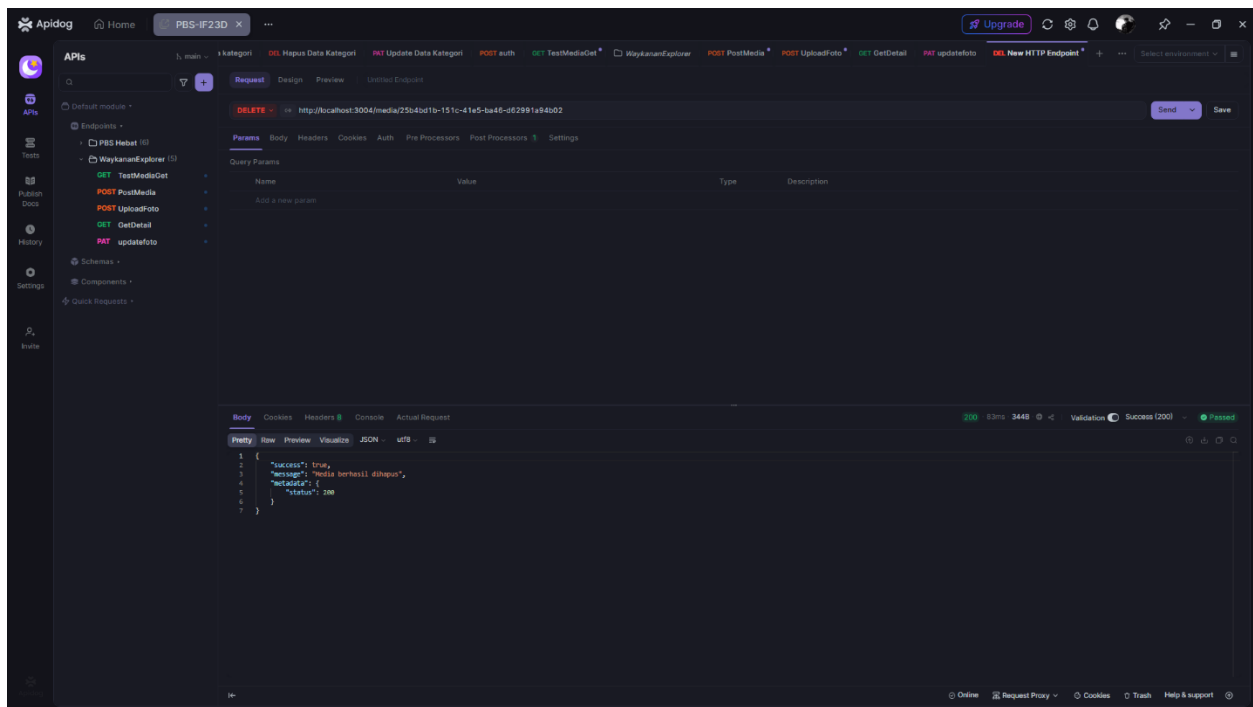
Get Media Menggunakan POST.



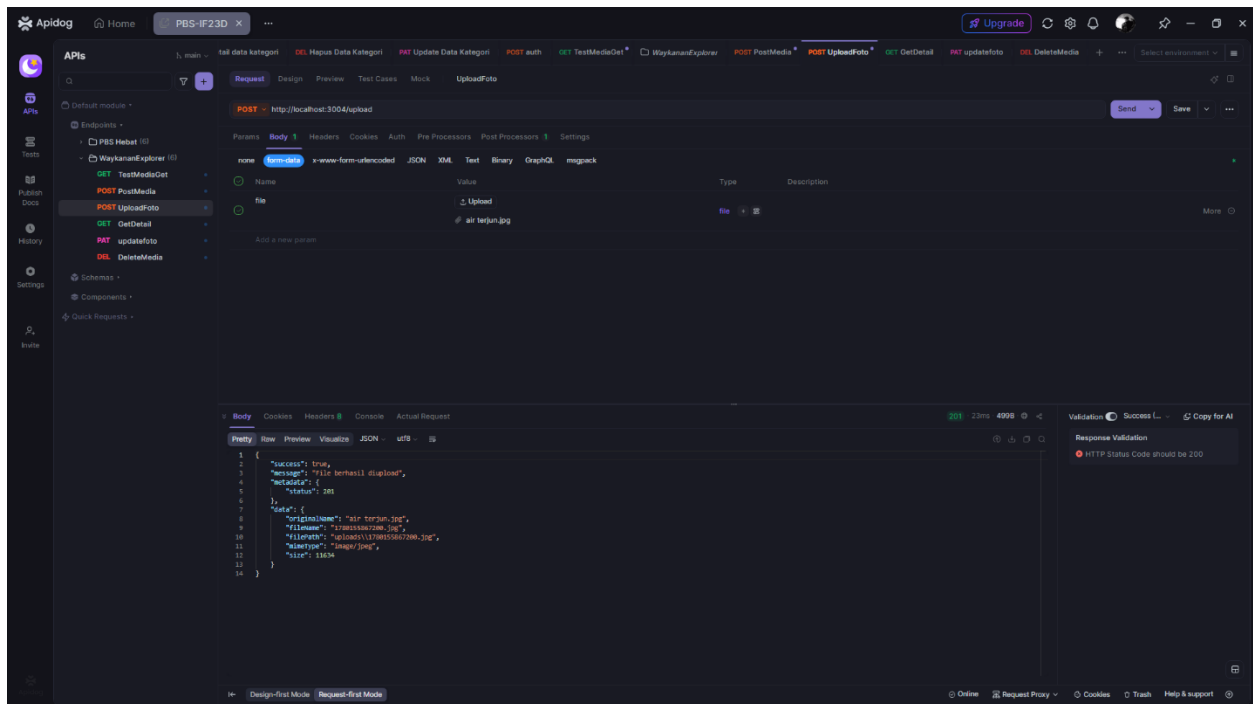
Get Detail menggunakan id dari data.



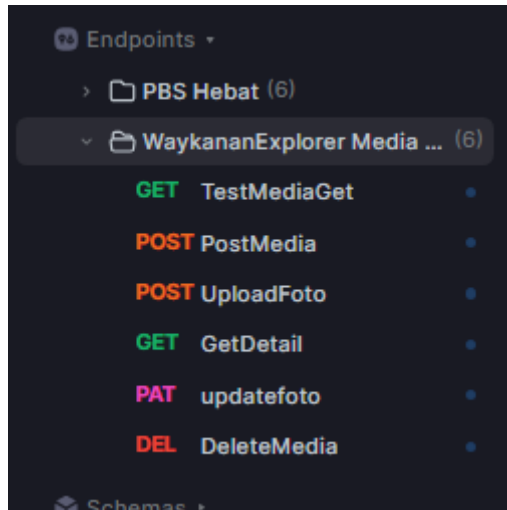
Update Nama Media Menggunakan Patch



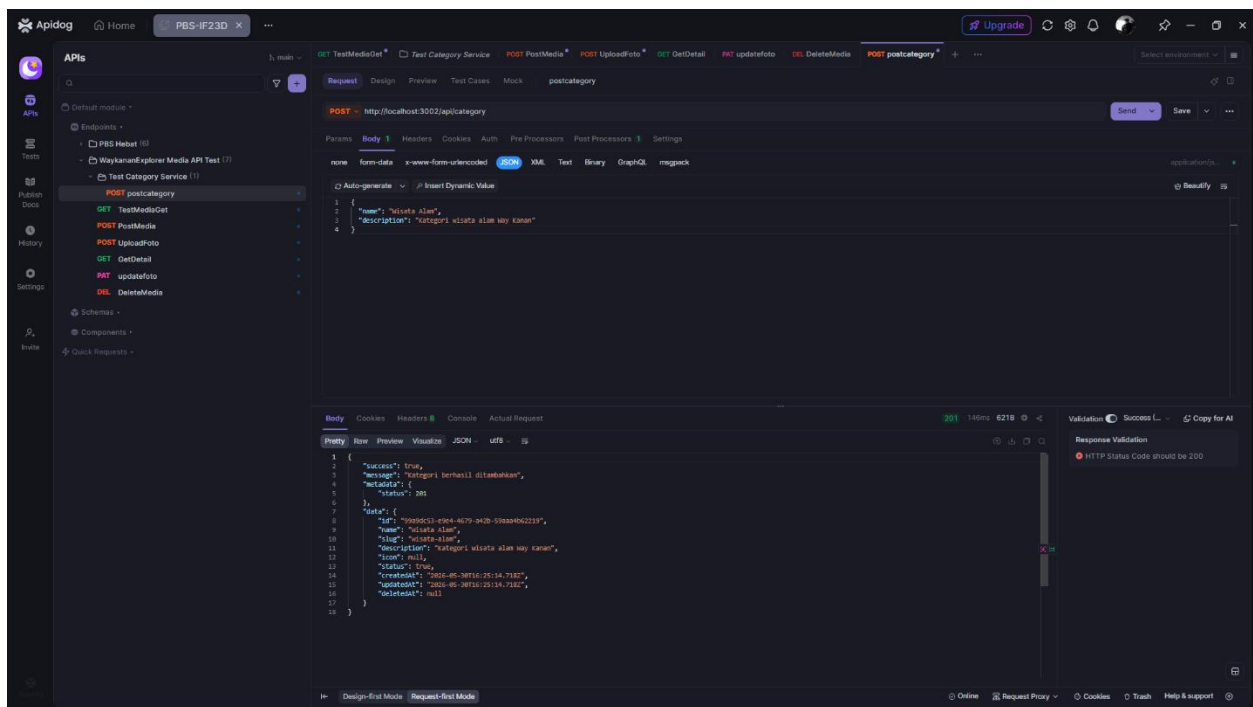
Delete media menggunakan delete pada API DOG.



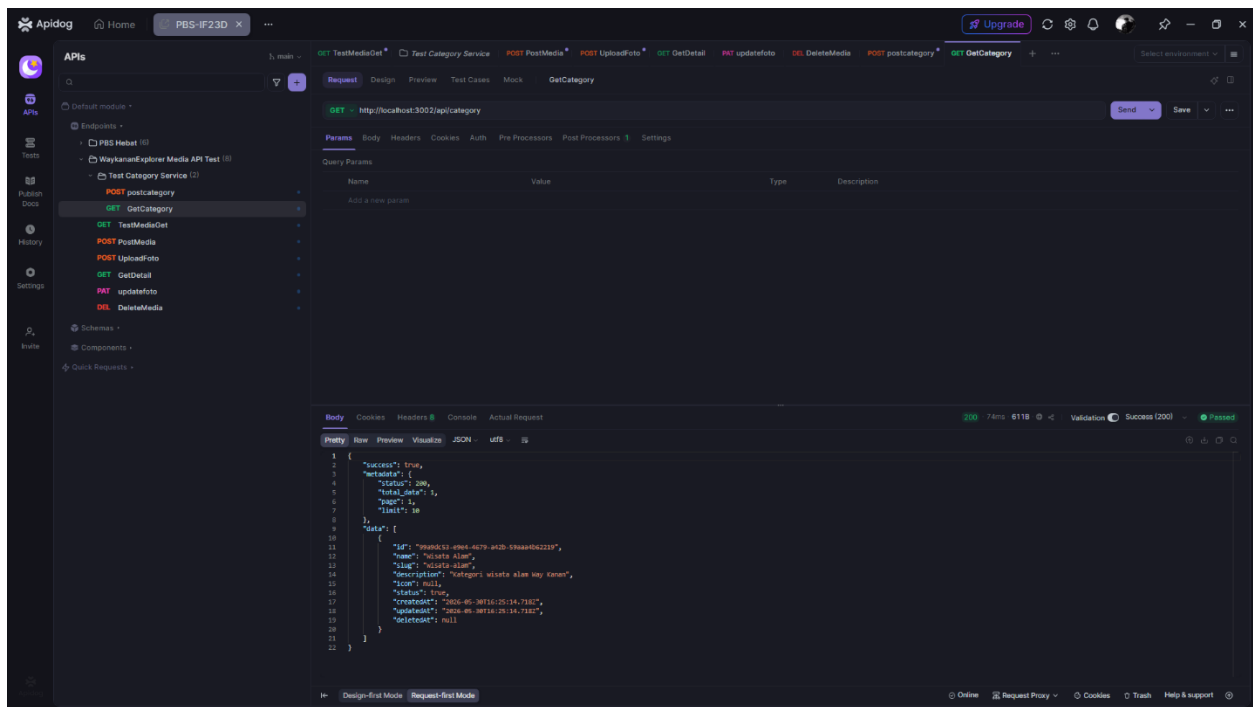
Upload file menggunakan form data dari API DOG.



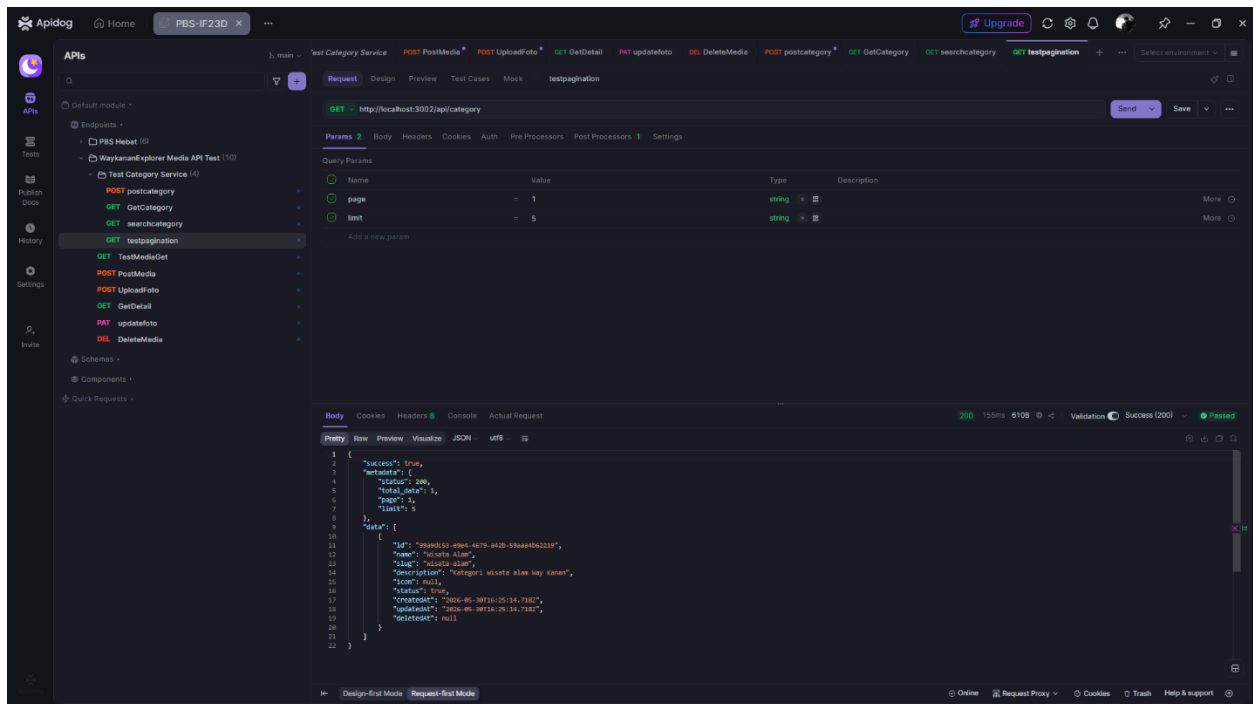
EndPoint Media Test saat ini



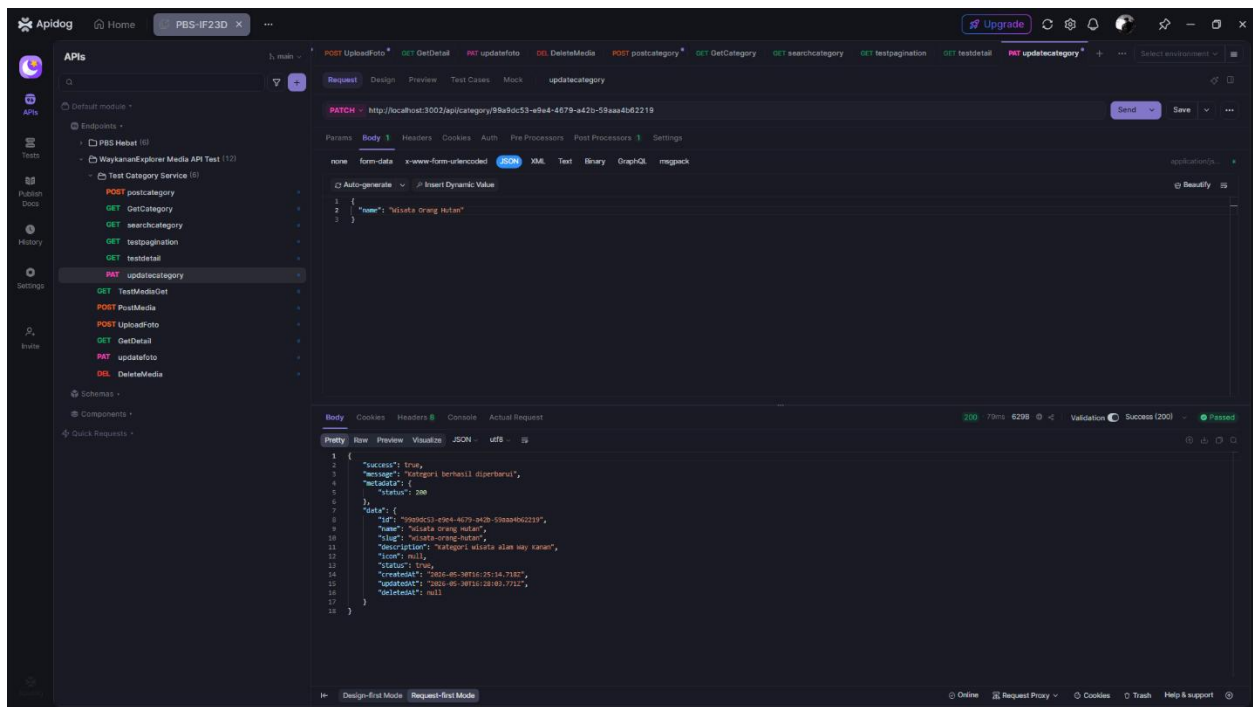
Post atau menambah data kategori, disini sudah menggunakan slug



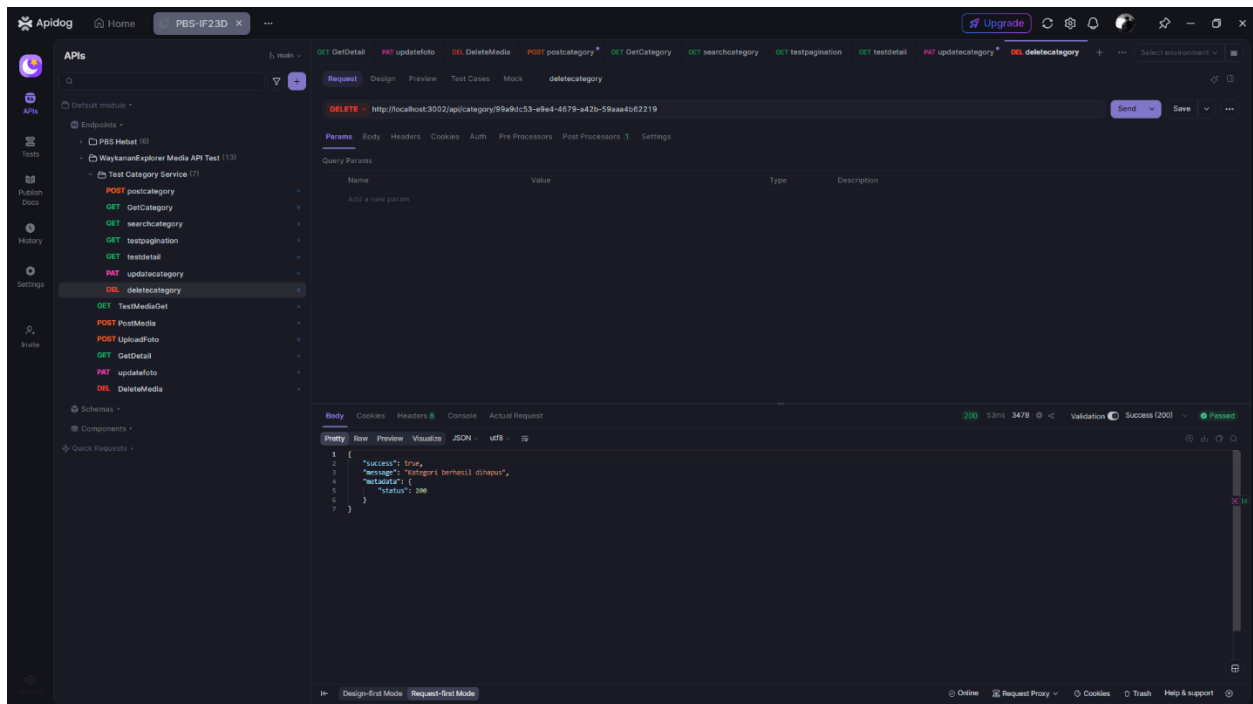
Get data kategori



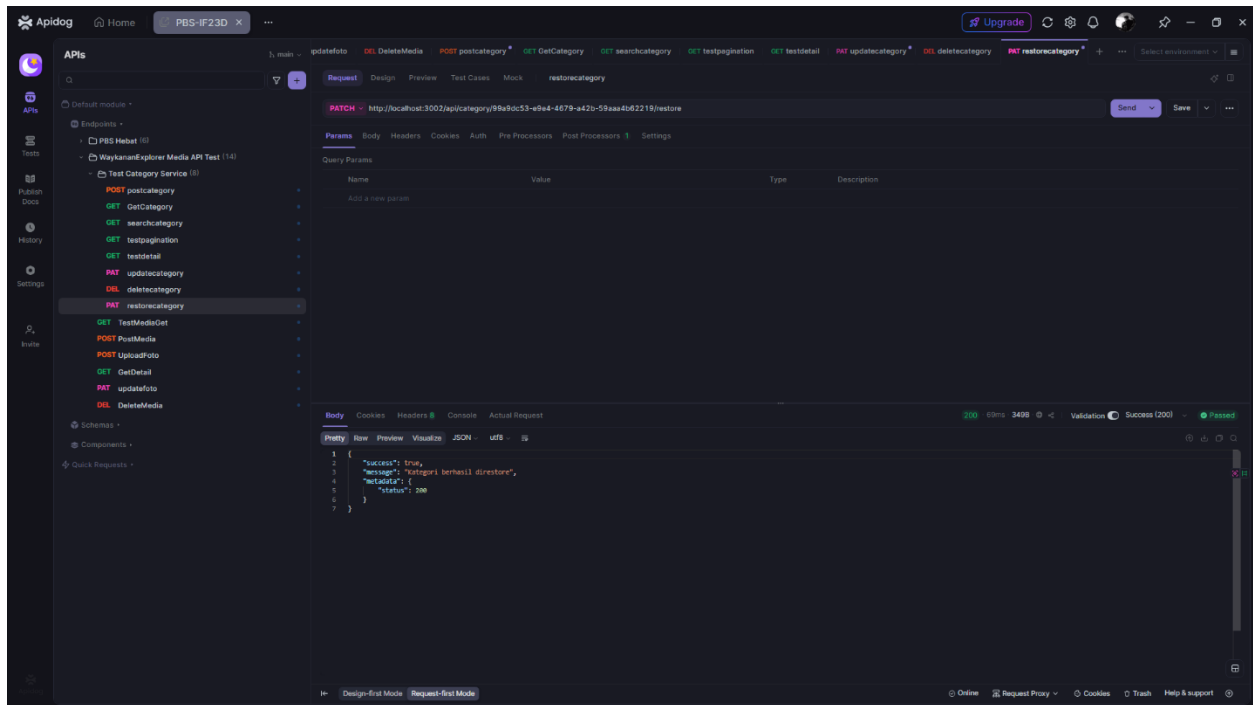
Test pagination



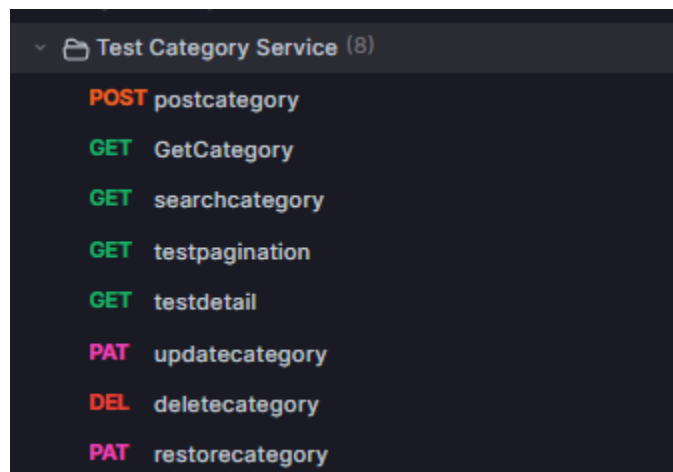
Patch update sebuah title berdasarkan id category



Delete Category berdasarkan id



Restore kategori dengan menggunakan id



Category test service sementara

10. Kesimpulan

Pada tahap ini telah berhasil dibangun fondasi backend aplikasi Way Kanan Explore menggunakan arsitektur microservice. Dua layanan utama yaitu Media Service dan Category Service telah berhasil diimplementasikan dan terhubung dengan PostgreSQL menggunakan

Prisma ORM. Seluruh endpoint utama telah dapat dijalankan dan siap digunakan sebagai dasar pengembangan layanan berikutnya, yaitu Destination Service.